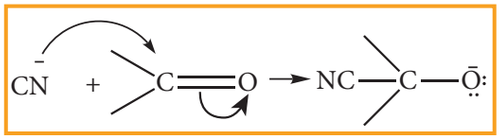
எலக்ட்ரோமெரிக் விளைவு (E)

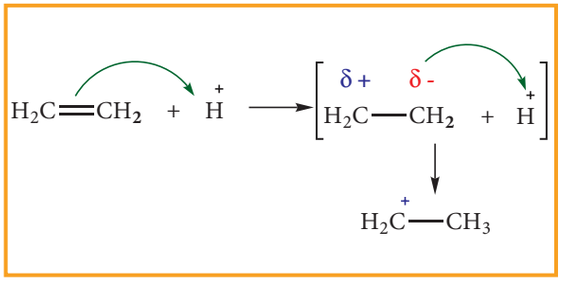
நிறைவுறா சேர்மங்களில் (>C=C<, >C=O, போன்றவற்றை பெற்றுள்ள சேர்மங்களில்) தாக்கும் வினைபொருள் முன்னிலையில் நிகழும் ஒரு தற்காலிகமான விளைவு எலக்ட்ரோமெரிக் விளைவு எனப்படும்.

(i) கார்பனைல் (>C=O) தொகுதியைக் கொண்டுள்ள ஒரு சேர்மம் மற்றும் ஆல்கீன்களைப்போன்ற (>C=C<) நிறைவுறாத் தன்மையைப் பெற்றுள்ள ஒரு சேர்மம் ஆகிய இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளைக் கருதுவோம்

கருக்கவர் பொருள், கார்பனைல் சேர்மத்தை அணுகும் போது, C மற்றும் 'O' அணுக்களுக்கிடையே காணப்படும் எலக்ட்ரான்கள் அக்கணத்தில் அதிக எலக்ட்ரான் கவர் தன்மையுடைய 'O' அணுவிற்கு மாற்றப்படுகிறது. இதன் விளைவாக கார்பனானது எலக்ட்ரான் பற்றாக்குறையுடைய தன்மையினைப் பெறுகிறது எனவே உள்வரும் கருக்கவர் பொருள் கார்பனைல் கார்பனுடன் புதிய பிணைப்பு ஏற்படுத்துவதற்கு சாதகமான சூழல் உருவாகிறது.

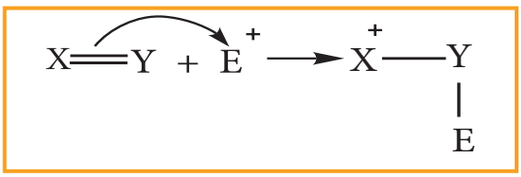


மாறாக H^+ போன்ற எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் ஒரு ஆல்கீன் மூலக்கூறை அணுகும் போது, அக்கணத்தில் π எலக்ட்ரான்கள், எலக்ட்ரான் கவர் பொருளுக்கு மாற்றப்பட்டு கார்பனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையே புதிய பிணைப்பு உருவாகிறது. இதன் விளைவாக மற்றொரு கார்பன் எலக்ட்ரான் பற்றாக்குறையுடையதாவதால் நேர் மின் சுமையை பெறுகிறது.



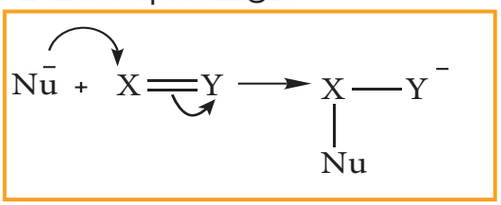
எலக்ட்ரோமெரிக் விளைவு E – விளைவு என குறிக்கப்படுகிறது. தூண்டல் விளைவினைப் போன்றே இவ்விளைவும் தாக்கும் வினைக் காரணியுடன் புதிய பிணைப்பு உருவாகும் பொருட்டு எலக்ட்ரான் இணை பரிமாற்றப்படும் திசையின் அடிப்படையில் +E மற்றும் –E விளைவு என வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

தாக்கும் வினைக் காரணியை நோக்கி π எலக்ட்ரான் மாற்றப்பட்டால் அவ்விளைவு +E விளைவு எனப்படும்.



மேற்கண்டுள்ள ஆல்கீனுடன் H^+ சேர்த்தல் +E விளைவுக்கு ஒரு உதாரணமாகும்.

தாக்கும் காரணியிலிருந்து அதற்கு அப்பால் எலக்ட்ரான்கள் மாற்றப்படின் அவ்விளைவு –E விளைவு எனப்படும்.



சயனைடு அயனி கார்பனைல் கார்பனை தாக்குதல் –E விளைவுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.

உடனிசைவு அல்லது மீசோமெரிக் விளைவு

சில கரிமச் சேர்மங்களில் இரட்டைப் பிணைப்பு தகுந்த இடங்களில் காணப்படும் நிலையில் இவ்விளைவு உணரப்படுகிறது. சில கரிமச் சேர்மங்களை, பிணைப்பு மற்றும் தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்களின் இட அமைப்பில் மட்டுமே மாறுபடும் ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட வடிவமைப்புகளின் மூலம் குறிப்பிட இயலும். அத்தகைய அமைப்புகள் உடனிசைவு அமைப்புகள் எனவும் இந்நிகழ்வு உடனிசைவு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் இந்நிகழ்வு மீசோமெரிக் விளைவு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, பென்சீன் மற்றும் ஒன்று விட்டு ஒன்று இரட்டைப் பிணைப்பை பெற்றுள்ள 1, 3 –

11th Chemistry Chapter-12 Vol-2 TM-V1.indd 184 13-01-2023 14:48:32